Programa de trabajo

Dr. Eduardo Ariel Corso

Policy discussion at central banks uses the language of Bayesian decision theory — putting postsample probabilities on models, generating probability distributions for future values of variables that reflect uncertainty about parameter values and subjective judgment, weighing expected losses of alternative courses of action.

Christopher A. Sims
26 de octubre de 2002

I. Introducción

En la propuesta de trabajo que se presenta a continuación se desarrolla un programa integral coordinado entre las agendas del ***subgerente de modelos macroeconómicos*** y el ***subgerente de modelos macro-financieros***.

El programa fue desarrollado tomando especialmente en cuenta los siguientes elementos:

1. Las capacidades específicas de cada uno de los miembros de la gerencia, a quienes conozco en detalle y con los que he interactuado por casi diez años. El plan de trabajo tiene en cuenta tales capacidades, de forma de potenciarlas a nivel individual, como así también de maximizar el rendimiento como equipo de trabajo, mediante la generación de un entorno motivante, con un permanente estímulo intelectual, pero con un objetivo preciso de brindar respuestas rápidas y técnicamente sólidas para la toma de decisión de política. Esto último significa que deberá ser un rol central de los subgerentes desarrollar una interacción fluida con los miembros de los equipos, que permita dar cuenta de los avances, consultar dudas, y reorientar esfuerzos con vistas en los objetivos a alcanzar.

2. El hecho que los proyectos de ambas subgerencias no pueden ser independientes, sino que deben enfocarse en aspectos específicos de una misma agenda conjunta. Como ejemplo de la ineludible complementariedad de ambas agendas, considérese la noción de factor de descuento estocástico. La misma constituye la piedra angular de todo modelo de valuación de activos, siendo un objeto de estudio natural del subgerente de modelos macro-financieros. Ahora bien, la curva IS de un modelo neo-keynesiano convencional –órbita del subgerente de modelos macroeconómicos– es una ecuación de valuación de activos, de manera que tiene implícito un factor de descuento estocástico. Nótese entonces el siguiente corolario: los clásicos puzzles en teoría de valuación de activos, como el “Equity Premium Puzzle” o el “Risk-Free Rate Puzzle” tienen su correlato en los mecanismos de transmisión de la política momentaria. A ese nivel de profundidad ambas agendas se encuentran entrelazadas.

3. Se asume una actitud proactiva por parte de los subgerentes, en términos de proponer a las autoridades elementos de modelización que faciliten la evaluación para la toma de decisión. El objetivo debe ser acercar elementos de análisis que faciliten la generación de argumentos formalizados a partir de la interacción con el consejo de política monetaria. La proactividad propuesta va más allá de la interacción con las autoridades. Debe también ser una pieza central de la generación de liderazgo a partir de la construcción de entornos intelectualmente motivantes hacia adentro de la gerencia. La vocación docente es en mi proyecto una característica de primer orden de importancia. Esto se debe a que la dinámica con la que se generan actualmente nuevas técnicas requiere de un equipo con capacidad de incorporar conocimiento rápidamente.

4. El proyecto es riguroso y amplio en lo técnico, pero es también flexible, en el sentido que los supuestos económicos detrás de las principales herramientas de proyección y análisis (principalmente los diversos modelos DSGE) surgirán de la interacción con el consejo de política monetaria. ***La interacción con el consejo de política monetaria es un elemento central de mi proyecto de trabajo. Los subgerentes deben incorporar el requerimiento de las autoridades en el diseño de los modelos. Esto último posibilita un mayor entendimiento y confianza por parte de las autoridades en los resultados generados por la gerencia***.

5. Se contempla una revisión permanente por parte de los subgerentes de las técnicas empleadas, de forma de garantizar que se esté utilizando la mejor opción disponible para cada problema concreto que se busque resolver. Un buen mecanismo para lograr esto último es establecer un esquema fijo de presentaciones internas, donde las técnicas empleadas estén sujetas a escrutinio por parte de todos los miembros de la gerencia.

II. Estructura del proyecto

El proyecto consta de una agenda de trabajo central y un conjunto de agendas complementarias***. La agenda central consiste en el desarrollo y elaboración de un conjunto de modelos dinámicos, estocásticos de equilibrio general (DSGE), de diversas escalas***, que representen el comportamiento de la economía argentina. El desarrollo de este conjunto de modelos debe perseguir dos objetivos centrales:

1) Proveer al comité de política monetaria de herramientas para la evaluación de diversos ejercicios de política.
2) Disponer de proyecciones macroeconómicas consistentes de mediano y largo plazo.

Los modelos desarrollados como parte de la agenda central serán estimados mediante la aplicación de técnicas bayesianas. La perspectiva bayesiana reconoce que todas las tomas de decisión dependen del juicio de aquellos que las llevan a cabo, como así también del ajuste con los datos que tenga el modelo propuesto. En otras palabras, estos enfoques formalizan la interacción entre el juicio experto y el ajuste empírico, en contraste con el enfoque econométrico clásico, que evita la subjetividad. Sin embargo, el argumento más persuasivo para la utilización del enfoque bayesiano es su capacidad para estimar y obtener buenos ajustes empíricos de modelos que hubieran sido intratables de otra manera. En la sección III, donde se describe el actual estado de avance de la agenda central del proyecto, se detallan los desafíos técnicos involucrados en una estimación bayesiana de un modelo DSGE.

El proyecto contempla desarrollar seis agendas complementarias. Algunas de ellas resultan de ampliar agendas de trabajo ya existentes en la gerencia principal:

1) Elaboración y estimación de modelos econométricos para proyección macroeconómica de corto y mediano plazo, estimación de la demanda de dinero y desestacionalización de agregados monetarios 2) Elaboración y estimación de modelos econométricos para la proyección de retornos 3) Diseño y elaboración de modelos pequeños de equilibrio parcial. 4) Desarrollo de enfoques alternativos de formación de precios 5) Exploración de técnicas de Big Data para la evaluación, nowcast y pronóstico de variables macroeconómicas y financieras. 6) Desarrollo y evaluación de rutinas de optimización y estimación.

El objetivo de las agendas complementarias es generar aportes en aspectos específicos del modelo DSGE, como así también dar respuesta a demandas concretas de corto plazo por parte de las autoridades del banco.

A continuación se describen los aspectos específicos tanto de la agenda central como de las agendas complementarias que llevarán adelante cada subgerente.

Descripción del proyecto propuesto

Agenda central

Un modelo dinámico, estocástico de equilibrio general busca generar una representación microeconómicamente fundada de los comportamientos de aquellos agentes relevantes para explicar la evolución dinámica de la economía. Su solución implica llevar las condiciones de equilibrio y de óptimo generalmente no lineales a una representación lineal autorregresiva. Es justamente la dinámica de las variables macroeconómicas generadas por tal sistema lineal autorregresivo el que será cotejado con la evidencia. Una buena caracterización de la economía por parte del modelo implica que la matriz de covarianzas, como así también la estructura de autocorrelación del sistema replique las principales características observadas en los datos. ***Al respecto, un elemento sobre el que ambos subgerentes deben hacer especial énfasis es en comprender los efectos que cambios en los supuestos de los comportamientos económicos asumidos en el modelo tienen sobre la solución del mismo; es decir, sobre el sistema lineal autorregresivo que caracteriza su dinámica. Este elemento es muy importante para la comunicación con las autoridades, siendo de mucha utilidad a la hora de incorporar los requerimientos de las mismas en la estructura formal del modelo.***

Temas a cargo del subgerente de modelos macroeconómicos:

- Elaboración de un modelo DSGE de escala media-grande, para economía abierta con sistema financiero y sector fiscal. El objetivo es caracterizar la dinámica de la macroeconomía argentina en un modelo que permita evaluar en detalle efectos concretos de medidas de política monetaria y financiera.
- Elaboración de un modelo DSGE de escala media, para economía abierta. El objetivo es disponer de una herramienta que caracterice aspectos generales de la dinámica macroeconómica.
- Elaboración de modelos DSGE de escala pequeña con aprendizaje.
- Modelos pequeños de ciclo real. El objetivo es la caracterización del ciclo económico argentino.
- Modelos pequeños neo-keynesianos. Dada la simplicidad de sus supuestos económicos, tales modelos no serán utilizados para la evaluación de aspectos

específicos de la economía, sino como insumo de ejercicios más generales. Por ejemplo:

1) Cambios estructurales y transición entre estados estacionarios (Método de Cagliarini y Kulish (2013) y Kulish y Pagan (2014)).
2) Insumos de ejercicios de sostenibilidad fiscal.

- La agenda contempla el análisis de los impactos que cambios en los supuestos de los comportamientos económicos tienen sobre la representación lineal autorregresiva de los modelos DSGE. Se propone estudiar esta relación tomando como referencia la noción de *Counterfactual Equivalente*, de Martín Beraja.

Temas a cargo del subgerente de modelos macro-financieros:

- Trabajar en la elaboración del módulo correspondiente al sector financiero, en el modelo DSGE de escala media-grande.
- Estudiar –para cada uno de los modelos DSGE desarrollados– las características de la ecuación de valuación bajo distintas estructuras de activos financieros –y de esa manera profundizar la comprensión de los mecanismos de transmisión de la política monetaria.
- Caracterización histórica de la condición de Euler en Argentina.
- Cambio de régimen y condición de Euler: Caracterización bajo grados alternativos de sustitución de activos y bajo preferencias alternativas.

1. Elaboración y estimación de modelos econométricos para proyección macroeconómica de corto y mediano plazo, estimación de la demanda de dinero y desestacionalización de agregados monetarios

Temas a cargo del subgerente de modelos macroeconómicos:

- *Nowcast* del producto.
- Estimación de *core inflation*.
- Proyección con enfoques de frecuencias mixtas (MIDAS).
- Estimación bayesiana de brecha de producto y expectativas inflacionarias mediante el uso del filtro de Kalman.
- Cálculo de la brecha de producto por el método de función de producción.
- Modelos uniecuacionales: fully modified OLS o dynamic OLS.
- Sistemas de ecuaciones: vectores de Corrección al Equilibrio, VECM.
- Desestacionalización de agregados monetarios.

Temas a cargo del subgerente de modelos macro-financieros:

- Estimación de sistemas de ecuaciones para proyectar factores exógenos a utilizar tanto en el modelo DSGE como en diversos modelos de valuación de índices múltiples.

2. Elaboración y estimación de modelos econométricos para la proyección de retornos

Temas a cargo del subgerente de modelos macro-financieros

- Desarrollos de modelos de valuación de activos.
- Representaciones alternativas del factor de descuento estocástico en Argentina.
- Modelos de factores múltiples para la representación de retornos específicos de activos financieros.

- Aplicación del filtro de Kalman para la estimación de los momentos condicionales de diversos retornos de activos financieros.
- Modelos clásicos de curva de rendimiento (Nelson-Siegel).
- Estimación del modelo Nelson-Siegel dinámico. Representación de Espacio-Estado y Filtro de Kalman.

3. Diseño y elaboración de modelos pequeños de equilibrio parcial

Agenda conjunta de ambas subgerencias

Crédito y actividad económica

- Estudio de los procesos de *inside-outside money* e *inside-outside assets* para la economía argentina.
- Análisis del cíclico de crédito en Argentina.

Sustitución bruta de activos financieros en Argentina

- Modelización de las decisiones de asignación de activos de reserva de valor en Argentina.
- Enfoques de preferencias alternativas para el estudio de las decisiones de cartera del sector privado no financiero en Argentina.

Microeconomía del sistema bancario:

- Demandas de activos del sector bancario. Determinantes de la oferta de depósitos.
- Factores determinantes de los márgenes de intermediación bancaria. Determinación del spread bancario.
- Factores subyacentes de la oferta y la demanda de crédito bancario. Sustitución bruta de activos y pasivos bancarios.

Desinflación e intermediación financiera en Argentina

- Efectos de la desinflación en las demandas de activos del sector privado no financiero.
- Desinflación y márgenes de intermediación del sector bancario.
- Efectos de la desinflación en los spreads bancarios.
- Determinantes de la desdolarización de activos en un entorno de desinflación.
- Desinflación y dinámica cambiaria.

4. Estudio de diversas estructuras de formación de precios

Temas a cargo del subgerente de modelos macroeconómicos

Una porción mayoritaria de los modelos DSGE utilizados en banca central asume reglas de formación de precios *time-dependent,* frecuentemente *à la Calvo.* En tales modelos, el *timing* de los ajustes de precios es exógeno, y por ende independiente de las condiciones de la economía. Precisamente, esa exogeneidad es uno de los supuestos más criticados de este tipo de formación de precios. Las reglas de formación de precios *state-dependent* resultan en una representación más realista, dado que el *timing* del ajuste se ve afectado por las condiciones de la economía.

Por ejemplo, en contextos de inflación elevada, los reajustes de precios son más frecuentes que en contextos de baja inflación. A diferencia del convencional criterio de pricing à la Calvo, los enfoques de costos de menú permiten captar estas dinámicas transicionales. Esto los torna particularmente interesantes para el estudio de la coyuntura monetaria Argentina, al encontrarse transitando por un proceso de desinflación.
Disponer de una agenda de investigación específica de los supuestos subyacentes tras los distintos procesos de formación de precios reviste una relevancia de primer orden de magnitud para la conducción de la política monetaria.

5. **Exploración de técnicas de Big Data para la evaluación, nowcast y pronóstico de variables macroeconómicas y financieras**

Agenda a cargo de ambas subgerencias

Esta agenda complementaria consiste en la exploración de herramientas de análisis y predicción a medida que se disponga de Big Data. La agenda contempla entre otros elementos el desarrollo de métodos no lineales tales como los árboles de clasificación y regresión (CART), *random forest*, y regresiones penalizadas (LASSO, LARS y redes elásticas).

En esta agenda también se contempla el desarrollo de técnicas para estimación de la interconectividad en el sistema financiero, como así también de técnicas de visualización de redes.

6. **Desarrollo y evaluación de rutinas de optimización y estimación**

Agenda a cargo de ambas subgerencias

Se propone su implementación utilizando como software Julia y Matlab. Esta agenda complementaria reviste una importancia de primer orden, al constituir un insumo central no sólo para el desarrollo de las técnicas de resolución y estimación del modelo DSGE sino también para el resto de las agendas complementarias. En el caso del desarrollo del modelo DSGE, la importancia de disponer de una agenda propia de elaboración y evaluación de algoritmos es evidente, dado su elevado requerimiento. La resolución y estimación bayesiana de un modelo DSGE convencional bajo el actual estado del arte requiere de un algoritmo numérico para estimar la moda de la distribución a posteriori del modelo, un algoritmo numérico para computar el hessiano de la distribución a posteriori evaluada en dicha moda, y un algoritmo numérico para la generación de cadenas de Markov de la distribución a posteriori (por ejemplo, el Random-Walk Metropolis-Hastings). ***La programación de tales algoritmos en códigos propios –detalladamente documentados– permite un entendimiento profundo de los procesos involucrados, y de los eventuales problemas que surjan en la resolución y estimación. Con independencia del modelo DSGE de que se trate, el desarrollo y evaluación de algoritmos propios resulta un insumo central para las restantes agendas complementarias.*** Entre sus principales elementos constitutivos se encuentra el desarrollo de los siguientes códigos:

1. Algoritmos de resolución de modelos DSGE: Método de Blanchard-Kahn, Método de coeficientes indeterminados, método de Sims, método de Blinder y Pesaran entre otros.
2. Algoritmo de filtro de Kalman y evaluación de la función de verosimilitud.

3. Algoritmo para la obtención de máximos globales en el caso de funciones objetivo mal comportadas: Método de "simulated annealing".
4. Algoritmo para el cómputo de la matriz hessiana evaluada en la moda de la distribución a posteriori.
5. Algoritmos de muestreo: Gibbs, Metropolis-Hastings, Random-Walk Metropolis-Hastings.
6. Rutinas de Monte-Carlo secuenciales. Rutinas para el muestreo en modelos no lineales: Particle Filters.

El proyecto contempla la utilización de paquetes estandarizados, ampliamente utilizados en banca central (como por ejemplo *Dynare*), como elemento de corroboración de los códigos desarrollados por el área. Adicionalmente se prevé cotejar los códigos desarrollados en Julia con aquellos que actualmente implementa la Reserva Federal de Nueva York, que resuelve y estima bayesianamente sus modelos con códigos propios en Julia.

III. Grado de avance

La agenda central del presente proyecto se encuentra en un estado avanzado de desarrollo. En febrero de este año, las autoridades de la gerencia me han asignado como principal objetivo anual la elaboración de un modelo DSGE para representar la economía argentina. El requerimiento implicaba también el desarrollo de rutinas propias para su resolución y posterior estimación bayesiana utilizando el software Julia. Durante estos últimos seis meses he realizado dos presentaciones sobre el estado de avance en la reunión de comisión de política monetaria. Adicionalmente, en el mes de mayo las autoridades del área me han enviado a realizar el tercer Workshop del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Pensilvania, para formarme en las últimas técnicas de estimación bayesiana de modelos DSGE, a cargo del profesor Frank Schorfheide. A dos meses del curso, ya he implementado las nuevas técnicas incorporadas. A continuación, se describen las etapas que he finalizado este año, con vistas al desarrollo de la agenda central propuesta en mi proyecto:

Actualmente se encuentran finalizadas las siguientes rutinas propias en Julia y Matlab:

1) Resolución de modelos DSGE por los siguientes métodos: Método de Blanchard-Kahn, método de coeficientes indeterminados, método de Sims, método de Blinder y Pesaran.
2) Evaluación del filtro de Kalman.
3) Rutinas de optimización global. Específicamente, el algoritmo de "Simulated annealing". Este algoritmo se utiliza para hallar la moda de la distribución a posteriori, en la estimación bayesiana de un modelo DSGE.
4) Re-optimización de la moda de la distribución a posteriori.
5) Cómputo del hessiano de la distribución a posteriori. Esta rutina constituye una pieza central de toda estimación bayesiana de un modelo DSGE, dado que la inversa del negativo del hessiano evaluado en la moda de la distribución a posteriori constituye una proxy de la matriz de varianzas y covarianzas de un estimador MLE. Tal matriz de varianzas y covarianzas es utilizada en la "proposal distribution" del algoritmo Random-Walk Metropolis-Hastings.
6) Random-Walk Metropolis-Hastings para la estimación de la distribución a posteriori de los parámentros del modelo DSGE.

Reflexiones finales

El actual estado de avance implica que se ha cumplimentado (tal como requirieron las autoridades del área) con la elaboración de las rutinas genéricas necesarias para la estimación de cualquier modelo DSGE de escala mediana. De hecho, ya se dispone de una estimación bayesiana de un modelo pequeño, objetivo que se adelantó más de tres meses, de acuerdo con el cronograma original desarrollado por la gerencia.
Como corolario de estos desarrollos, me encuentro escribiendo dos documentos de trabajo, titulados:

1) *Estimación bayesiana de modelos DSGE en Julia.*
2) *El método de simulated annealing. Programación y evaluación en Julia.*

De avanzar en el proceso de selección, presentaré ambos trabajos en el seminario de economía.

Adicionalmente, he preparado un curso de teoría y estimación bayesiana de modelos DSGE que actualmente estoy dictando en la Maestría en Economía de la Universidad de Buenos Aires, junto a George McCandless y que planeo proponer internamente en la gerencia como parte del proyecto aquí desarrollado.

Nota: *Este proyecto se encuentra respaldado por un gran número de citas bibliográficas. Por razones de espacio he decidido no incorporarlas en esta versión. Sin embargo, se encuentra disponible una versión del proyecto con referencias bibliográficas en caso que sea solicitado.*